Answer key - Quadratic Functions and the Discriminant

GCE Advanced Level - Mathématiques - Corrige

Detailed method for every exercise. Follow the substitutions line by line.
Corrige detaille de chaque exercice. Suis les substitutions ligne par ligne.

1. For f(x) = 2x^2 - 8x + 1, find the x-coordinate of the vertex, that is the value of -b / (2a).
Pour f(x) = 2x^2 - 8x + 1, trouve l abscisse du sommet, c est-a-dire la valeur de -b / (2a).

Answer: 2
Here a = 2 and b = -8, so x = -(-8) / (2 x 2) = 8 / 4 = 2.
Ici a = 2 et b = -8, donc x = -(-8) / (2 x 2) = 8 / 4 = 2.

2. Compute the discriminant of f(x) = x^2 - 4x + 3.
Calcule le discriminant de f(x) = x^2 - 4x + 3.

Answer: 4
a = 1, b = -4, c = 3. D = (-4)^2 - 4 x 1 x 3 = 16 - 12 = 4.

3. A quadratic has discriminant D = -9. How many real roots does it have?
Un trinome a pour discriminant D = -9. Combien de racines reelles possede-t-il ?

- No real roots / Aucune racine reelle *
- One real root / Une racine reelle
- Two real roots / Deux racines reelles
- Exactly nine real roots / Exactement neuf racines reelles

Answer: No real roots
A negative discriminant means the equation has no real roots.
Un discriminant negatif signifie que l equation n a aucune racine reelle.

4. For f(x) = x^2 - 6x + 5, find the x-coordinate of the vertex.
Pour f(x) = x^2 - 6x + 5, trouve l abscisse du sommet.

Answer: 3
x = -b / (2a) = -(-6) / (2 x 1) = 6 / 2 = 3.

5. Compute the discriminant of f(x) = x^2 - 6x + 5.
Calcule le discriminant de f(x) = x^2 - 6x + 5.

Answer: 16
a = 1, b = -6, c = 5. D = 36 - 4 x 1 x 5 = 36 - 20 = 16.

6. A quadratic has discriminant D = 0. How many real roots does it have?
Un trinome a pour discriminant D = 0. Combien de racines reelles possede-t-il ?

- One double real root / Une racine reelle double *
- No real roots / Aucune racine reelle
- Two distinct real roots / Deux racines reelles distinctes
- Infinitely many real roots / Une infinite de racines reelles

Answer: One double real root
A zero discriminant means one double real root, where the parabola touches the x-axis.
Un discriminant nul donne une racine reelle double : la parabole touche l axe des abscisses.

7. The coefficient a in f(x) = ax^2 + bx + c is negative. Which way do the parabola arms open?

Answer key - Quadratic Functions and the Discriminant

GCE Advanced Level - Mathématiques - Corrige

Le coefficient a de f(x) = ax^2 + bx + c est negatif. Vers ou s ouvrent les branches de la parabole ?

- Downward / Vers le bas *
- Upward / Vers le haut
- To the right only / Vers la droite seulement
- It depends on b / Cela depend de b

Answer: Downward

A negative leading coefficient makes the parabola open downward.

Un coefficient dominant negatif fait s ouvrir la parabole vers le bas.

8. For f(x) = x^2 + 2x + 5 the discriminant is -16. What does this tell you about the graph?

Pour f(x) = x^2 + 2x + 5 le discriminant vaut -16. Que cela indique-t-il sur la courbe ?

- The parabola never crosses the x-axis / La parabole ne coupe jamais l axe des abscisses *
- The parabola crosses the x-axis twice / La parabole coupe l axe des abscisses deux fois
- The parabola touches the x-axis once / La parabole touche l axe des abscisses une fois
- The parabola is not a function / La parabole n est pas une fonction

Answer: The parabola never crosses the x-axis

A negative discriminant means no real roots, so the parabola never crosses the x-axis.

Un discriminant negatif signifie aucune racine reelle : la parabole ne coupe jamais l axe des abscisses.

Mega Mighty Sixers - contenu original, diffusion libre aux membres de l association